

Effetti metabolici e strutturali dei trattamenti post-raccolta con disidratazione e ozono sull'uva da vino

Uno studio dimostra che l'ozono può essere usato come agente sanificante per trattare l'uva post-raccolta e migliorare il processo di appassimento dell'uva riducendo notevolmente l'uso di solfiti. Questo trattamento ecologico, oltre a non lasciare residui tossici nell'uva, non altera negativamente i parametri base del vino (colore, zuccheri, acidità, perdita peso, ecc.). Anzi, se dosato correttamente, aumenta il contenuto di composti antiossidanti, migliorando la qualità del vino.

Metodi

In questo studio, l'uva è stata raccolta e messa in cassette forate. Poi è stata conservata in ambiente controllato a 10 °C e umidità relativa 70%. Nell'uva di Cabernet Sauvignon, sono stati testati 300 ppb, 800 ppb, e 1300 ppb, a diversi stadi di maturazione come 21.3 °BRIX (stadio acerbo), 23.6 °BRIX (stadio maturo) e 26 °BRIX (stadio surmaturo). I campionamenti sono stati fatti a tempo 0, 4 ore, 8 ore, e 16 ore di ozono. Nell'uva Pignola, invece, i trattamenti sono stati ozono per 18 ore, ozono per 18 ore + 0.5 g/h di ozono per 4 ore al giorno durante l'appassimento e uva non trattata (controllo) fatta appassire fino alla perdita di 20% e 35% di peso.

Risultati

I risultati mostrano che i polifenoli cambiano, con aumento di cinnamati e

flavonoli e diminuzione di catechine ed epicatechine. Gli antociani, invece, resistono bene. Gli aromi (VOC) tendono a diminuire, nello specifico quelli liberi, ovvero quelli immediatamente odorosi. Al contrario, i VOC glicosilati aumentano, per esempio benzyl alcohol, methoxyeugenol, α -terpineol e isogeraniol. Sintetizzando, troppo ozono tende a degradare alcune caratteristiche dell'uva, ma se dosato correttamente tende a migliorarle.

Punti principali

- L'ozono riduce l'uso di solfiti (SO₂) nel post-raccolta
- L'uva non viene danneggiata se l'ozono viene dosato correttamente
- L'ozono stimola alcuni antiossidanti, come flavonoli e composti fenolici
- L'ozono induce una dose moderata di stress sull'uva, la quale risponde producendo più composti antiossidanti